

Lagrange スペクトラムと Hall's ray

山田 航輝

2026 年 7 月 24 日

概 要

本稿では、両側無限連分数による Lagrange スペクトラムの記述を採用し、Hall の連分数 Cantor 集合に関する定理

$$C(4) + C(4) = [\sqrt{2} - 1, 4\sqrt{2} - 4]$$

を証明する．さらに、この定理から $[6, \infty) \subset L$ を導く際に必要な両側無限列を明示し、その Lagrange 値を厳密に計算する．最後に、Lean 4 と Mathlib による形式化で用いた補題分解と、各主張に対応する Lean ファイル・宣言名を記録する．

1 Lagrange スペクトラム

正整数列 $(c_n)_{n \geq 0}$ に対し、

$$[c_0; c_1, c_2, \dots] = c_0 + \frac{1}{c_1 + \frac{1}{c_2 + \ddots}}$$

と書く．正整数を部分商とする無限連分数は収束する．

定義 1. $A = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in (\mathbb{N}_{\geq 1})^{\mathbb{Z}}$ と $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\lambda_i(A) = [a_i; a_{i+1}, a_{i+2}, \dots] + [0; a_{i-1}, a_{i-2}, \dots]$$

とおく．Lagrange スペクトラムを

$$L = \left\{ \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A) : A \in (\mathbb{N}_{\geq 1})^{\mathbb{Z}}, \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A) < \infty \right\}$$

と定める．

注意 2. この定義は、無理数の *Diophantus* 近似定数を用いる通常の設定と同値である [2, Chapter 1]. 本稿では Hall の構成を直接記述しやすい定義 1 を出発点とする．

$X, Y \subset \mathbb{R}$ に対し、その Minkowski 和を

$$X +_{\text{M}} Y = \{x + y : x \in X, y \in Y\}$$

と書く．以下では、式が煩雑にならない箇所では通常どおり $X + Y$ と略記する．

定義 3. $N \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ に対して

$$C(N) = \{[0; a_1, a_2, \dots] : 1 \leq a_i \leq N \quad (i \geq 1)\}$$

とおく．

定理 4 (Hall, 1947).

$$C(4) + C(4) = [\sqrt{2} - 1, 4\sqrt{2} - 4].$$

定理 5.

$$[6, \infty) \subset L.$$

定理 5 が与える $[6, \infty)$ は Hall の方法で得られる半直線である．一方，通常 “Hall’s ray” という語は， L に含まれる最大の半直線 $[c_F, \infty)$ を指す． L の閉性を用いればその左端 c_F が存在し，Freiman はさらにその正確な値を決定した．本稿の目標は c_F の決定ではなく，定理 5 の形式化である．

2 連分数区間の準備

2.1 共通接頭辞による長さの変化

$w = (a_1, \dots, a_n)$ を正整数の有限語， $x > 1$ を実数とし，

$$\Phi_w(x) = [0; a_1, \dots, a_n, x]$$

とおく．空語に対しては $\Phi_\emptyset(x) = [0; x] = 1/x$ とする． $p_n/q_n = [0; a_1, \dots, a_n]$ を収束分数とすれば

$$\Phi_w(x) = \frac{p_n x + p_{n-1}}{q_n x + q_{n-1}}.$$

連続する収束分数の行列式が ± 1 であることから， $x, y > 1$ に対して

$$|\Phi_w(x) - \Phi_w(y)| = \frac{|x - y|}{(q_n x + q_{n-1})(q_n y + q_{n-1})}. \quad (1)$$

特に $r = q_{n-1}/q_n$ とおけば $0 \leq r \leq 1$ であり，共通接頭辞を持つ二つの区間の長さの比は，端点と r の有理式として評価できる．空語の場合は $r = 0$ とみなせば，同じ比の公式が成り立つ．

2.2 三種類の区間と除去規則

完全商

$$\xi = [\overline{4}, \overline{1}] = 2 + 2\sqrt{2}, \quad \eta = [\overline{1}, \overline{4}] = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

を用いる．ここで上線はその有限語の無限反復を表す．有限語 w に対して，端点の順序には依存せず，次の三種類の閉区間を定める：

$$T_1(w) = [0; w, \overline{1}, \overline{4}] \text{ と } [0; w, \overline{4}, \overline{1}] \text{ を端点とする閉区間,}$$

$$T_2(w) = [0; w, \overline{4}, \overline{1}] \text{ と } [0; w, 2, \overline{4}, \overline{1}] \text{ を端点とする閉区間,}$$

$$T_3(w) = [0; w, \overline{4}, \overline{1}] \text{ と } [0; w, 3, \overline{4}, \overline{1}] \text{ を端点とする閉区間.}$$

各区間から，次の端点を持つ开区間を除く：

$$G_1(w) : [0; w, 1, \overline{1}, \overline{4}], [0; w, 2, \overline{4}, \overline{1}],$$

$$G_2(w) : [0; w, 2, \overline{1}, \overline{4}], [0; w, 3, \overline{4}, \overline{1}],$$

$$G_3(w) : [0; w, 3, \overline{1}, \overline{4}], [0; w, 4, \overline{4}, \overline{1}].$$

周期性から

$$[1; \overline{4}, \overline{1}] = [\overline{1}, \overline{4}] = \eta, \quad [4; \overline{1}, \overline{4}] = [\overline{4}, \overline{1}] = \xi$$

である。したがって、除去後の二つの閉区間は

$$\begin{aligned} T_1(w) \setminus G_1(w) &= T_1(w, 1) \cup T_2(w), \\ T_2(w) \setminus G_2(w) &= T_1(w, 2) \cup T_3(w), \\ T_3(w) \setminus G_3(w) &= T_1(w, 3) \cup T_1(w, 4). \end{aligned} \tag{2}$$

補題 6 (Hall の長さ条件). 式 (2) の各除去において、取り除く開区間を I , 残る二つの閉区間を M_1, M_2 とすると

$$|M_1| \geq |I|, \quad |M_2| \geq |I|.$$

証明. $k = 1, 2, 3$ をそれぞれ T_1, T_2, T_3 の場合に対応させ,

$$\delta = \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \quad \varepsilon = 2(\sqrt{2}-1)$$

とおく. 共通接頭辞 w の後に現れる四つの完全商を, 小さい順に

$$x_0 = k + \delta, \quad x_1 = k + \varepsilon, \quad x_2 = k + 1 + \delta, \quad x_3 = 4 + \varepsilon$$

と書ける. M_1, I, M_2 の端点は, それぞれ $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3)$ である.

式 (1) と $0 \leq r \leq 1$ から

$$\begin{aligned} \frac{|M_1|}{|I|} &= \frac{x_1 - x_0}{x_2 - x_1} \frac{x_2 + r}{x_0 + r} \geq \frac{x_1 - x_0}{x_2 - x_1} \frac{x_2 + 1}{x_0 + 1}, \\ \frac{|M_2|}{|I|} &= \frac{x_3 - x_2}{x_2 - x_1} \frac{x_1 + r}{x_3 + r} \geq \frac{x_3 - x_2}{x_2 - x_1} \frac{x_1}{x_3}. \end{aligned} \tag{3}$$

右辺を整理すると次の表を得る.

k	$ M_1 / I $ の下界	$ M_2 / I $ の下界
1	$(15 + 72\sqrt{2})/49$	$(1 + 3\sqrt{2})/2$
2	$(75 + 192\sqrt{2})/161$	$(2 + 11\sqrt{2})/7$
3	$(159 + 360\sqrt{2})/329$	$(-3 + 15\sqrt{2})/14$

$\sqrt{2} > 7/5$ (両辺を二乗すれば $2 > 49/25$) であるから, 表の六つの下界はそれぞれ

$$\frac{579}{245}, \quad \frac{13}{5}, \quad \frac{1719}{805}, \quad \frac{87}{35}, \quad \frac{663}{329}, \quad \frac{9}{7}$$

より大きい. これらはすべて 1 より大きいので主張が従う. $\square$

注意 7. 上の三つの長さ比は, 文献 [3] の *misc/hall_proof.ipynb* でも数値的に検算されている. ここでは形式化に使えるように, Möbius 変換の恒等式から厳密な代数的不等式へ帰着した.

2.3 $C(4)$ の区間除去表示

補題 8.

$$T_1(\emptyset) = \left[\frac{\sqrt{2}-1}{2}, 2(\sqrt{2}-1) \right]$$

から式 (2) の規則を再帰的に適用し, 現れるすべての開区間 $G_j(w)$ を除くと, 残る集合はちょうど $C(4)$ である.

証明. $T_1(\emptyset)$ の端点の計算は

$$[0; \overline{4, 1}] = \frac{1}{\xi} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \quad [0; \overline{1, 4}] = \frac{1}{\eta} = 2(\sqrt{2}-1)$$

による. 式 (2) は, 許される次の部分商 1, 2, 3, 4 に応じて区間を細分する操作である. したがって, $C(4)$ の各点はどの段階でも除かれない.

逆に, どの开区間からも除かれない点の一つ取る. 状態 $T_1(w)$ からは, 次の部分商が 1 なら直ちに $T_1(w, 1)$ へ進む. 次の部分商が 2, 3, 4 なら, それぞれ

$$T_1(w) \longrightarrow T_2(w) \longrightarrow T_1(w, 2),$$

$$T_1(w) \longrightarrow T_2(w) \longrightarrow T_3(w) \longrightarrow T_1(w, 3) \text{ または } T_1(w, 4)$$

という有限個の分岐を経る. 従って, その点を含む子区間を選び続けることで, 部分商が 1 以上 4 以下の無限語が得られる. 長さ n の連分数 cylinder の直径は収束分数の分母を q_n として $O(q_n^{-2})$ であり, q_n は少なくとも Fibonacci 数の速さで増加するため, この入れ子の閉区間の直径は 0 に収束する. 従って元の点は, 得られた無限語の連分数値に等しく, $C(4)$ に属する. $\square$

補題 8 に現れる开区間全体を $D_0, D_1, \dots$ と, 長さの非増加順に並べる. この並べ方が可能であることも確認しておく. 各开区間は互いに素で, 全体が有界区間に含まれるから, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して長さ ε 以上のものは有限個しかない. 従って, 残っている区間の中から最大長のものを順に選べる.

補題 9. $D_0, \dots, D_{n-1}$ を除いた後に残る各閉区間の長さは $|D_n|$ 以上である.

証明. n に関する帰納法で示す. $n = 0$ のときは, すべての穴が $T_1(\emptyset)$ に含まれるので明らかである. 結論が n について成り立つと仮定し, D_n を含む現在の成分を H とし, D_n を除いて生じる左右の成分を考える. 他の成分については帰納法の仮定と $|D_n| \geq |D_{n+1}|$ を用いればよい.

D_n の片側に, 補題 6 で生じる標準的な子区間を M とする. M の内部に先に除かれた穴がなければ, 新しい成分は M を含み,

$$|M| \geq |D_n|$$

である. 先に除かれた穴がある場合は, そのうち D_n に最も近いものを D_m とする. D_m は再帰木において M の子孫である. D_m の除去で生じる二つの標準的な子区間のうち D_n 側のものを N とすると, D_m の選び方から N は現在の新しい成分に含まれる. さらに補題 6 と $m < n$ から

$$|N| \geq |D_m| \geq |D_n|.$$

反対側も同様である. 従って新しく生じる両成分が所望の評価を満たし, 帰納法が閉じる. $\square$

3 Minkowski 和に関する補題

補題 10. $A = [a, b]$ と $K = [u, v]$ を有界閉区間とする. $a < c < d < b$ とし, $I = (c, d)$, $A^- = [a, c]$, $A^+ = [d, b]$ とおく. $|K| \geq |I|$ ならば

$$A + K = (A^- \cup A^+) + K.$$

証明.

$$A^- + K = [a + u, c + v], \quad A^+ + K = [d + u, b + v].$$

仮定 $|K| = v - u \geq d - c = |I|$ は $c + v \geq d + u$ と同値なので, 右辺の二つの区間は重なる. その和集合は $[a + u, b + v] = A + K$ である. $\square$

補題 11 (一つの穴を除いても和集合の和は変わらない). B を有限個の有界閉区間の和とし, $A_1, \dots, A_r$ を B の相異なる連結成分とする. 従って

$$B = \bigcup_{i=1}^r A_i$$

である. A_1 から開区間 I を除いた二つの閉区間を A_1^-, A_1^+ とし,

$$B^* = (A_1^- \cup A_1^+) \cup \bigcup_{i=2}^r A_i$$

とおく. B^* のすべての成分の長さが $|I|$ 以上ならば

$$B^* + B^* = B + B.$$

証明. $A_1^-, A_1^+, A_2, \dots, A_r$ は B^* の連結成分である. 従って仮定から

$$|A_1^-|, |A_1^+|, |A_2|, \dots, |A_r| \geq |I|.$$

また A_1 は I を含むから $|A_1| \geq |I|$ である. $i \geq 2$ に対して, 補題 10 を A_1 と A_i に適用すると

$$A_1 + A_i = (A_1^- \cup A_1^+) + A_i$$

を得る. また最初に A_1 と A_1 に同じ補題を適用し, 次に A_1^- および A_1^+ と A_1 に適用すれば

$$A_1 + A_1 = (A_1^- \cup A_1^+) + (A_1^- \cup A_1^+)$$

となる. $i, j \geq 2$ の和 $A_i + A_j$ は変化しない. これらを $1 \leq i, j \leq r$ について合併すれば主張が従う. $\square$

補題 12 (減少するコンパクト集合と Minkowski 和). $C_0 \supset C_1 \supset \dots$ を空でないコンパクト集合の列とする. このとき

$$\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} C_n \right) + \left(\bigcap_{n=0}^{\infty} C_n \right) = \bigcap_{n=0}^{\infty} (C_n + C_n).$$

証明. 左辺が右辺に含まれることは明らかである. 逆向きを示すため, $t \in \bigcap_{n=0}^{\infty} (C_n + C_n)$ とする.

$$K_n = \{(x, y) \in C_n \times C_n : x + y = t\}$$

とおくと, K_n は空でないコンパクト集合で, $K_{n+1} \subset K_n$ である. コンパクト集合の入れ子共通部分性から $\bigcap_n K_n \neq \emptyset$ である. その元を (x, y) とすれば, $x, y \in \bigcap_n C_n$ かつ $x + y = t$ なので, t は左辺に属する. $\square$

4 Hall の定理の証明

定理 4 の証明.

$$S_0 = T_1(\emptyset) = \left[\frac{\sqrt{2}-1}{2}, 2(\sqrt{2}-1) \right], \quad S_{n+1} = S_n \setminus D_n$$

とおく. S_n は有限個の有界閉区間の和であり, 補題 9 により, S_{n+1} の各成分の長さは $|D_n|$ 以上である. 従って補題 11 から

$$S_n + S_n = S_{n+1} + S_{n+1}$$

を得る．また，補題 8 から $\bigcap_n S_n = C(4)$ である．補題 12 を適用すると

$$\begin{aligned} C(4) + C(4) &= \left(\bigcap_{n=0}^{\infty} S_n \right) + \left(\bigcap_{n=0}^{\infty} S_n \right) \\ &= \bigcap_{n=0}^{\infty} (S_n + S_n) = S_0 + S_0 \\ &= [\sqrt{2} - 1, 4\sqrt{2} - 4]. \end{aligned}$$

□

5 $[6, \infty) \subset L$ の証明

定理 5 の証明. $\ell \geq 6$ を取る．

$$a = \lfloor \ell - (\sqrt{2} - 1) \rfloor$$

とおくと $a \geq 5$ であり，

$$\sqrt{2} - 1 \leq \ell - a < \sqrt{2} \leq 4\sqrt{2} - 4.$$

最後の不等式は $\sqrt{2} \geq 4/3$ と同値である．従って定理 4 により，

$$\ell = a + x + y, \quad x = [0; b_1, b_2, \dots] \in C(4), \quad y = [0; c_1, c_2, \dots] \in C(4)$$

と書ける．

ここから両側無限列 A を構成する．負の側をすべて 1 とし，0 番目以降を

$$a, B_1, a, B_2, a, B_3, a, \dots, \quad B_n = (c_1, \dots, c_{n-1}, b_n, b_{n-1}, \dots, b_1)$$

と並べる．すなわち初めの部分は

$$\dots, 1, 1, a, b_1, a, c_1, b_2, b_1, a, c_1, c_2, b_3, b_2, b_1, a, \dots$$

である． $n \geq 1$ に対し，ブロック B_n の直後，すなわち B_{n+1} の直前にある a の位置を j_n と書く．その位置から右向きには $c_1, \dots, c_n$ が，左向きには $b_1, \dots, b_n$ が続くので

$$\begin{aligned} \lambda_{j_n}(A) &= a + [0; c_1, \dots, c_n, \dots] + [0; b_1, \dots, b_n, \dots] \\ &\longrightarrow a + y + x = \ell. \end{aligned}$$

ここで省略した後続部分は n ごとに変わるが，最初の n 個の部分商が一致する連分数全体の直径が $n \rightarrow \infty$ で 0 に収束するため，上の極限には影響しない．

a 以外の位置では中心の部分商は 1 以上 4 以下であり，両側から来る二つの $[0; \dots]$ はとも 1 未満だから

$$\lambda_i(A) < 4 + 1 + 1 = 6 \leq \ell.$$

一方， a の位置での値は ℓ に収束する．従って

$$\limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A) = \ell.$$

よって $\ell \in L$ である． $\ell \geq 6$ は任意だったので $[6, \infty) \subset L$ が従う．

□

6 Lean 形式化との対応

上の証明は、おおむね次の順に形式化されている。

- (1) 正整数列の無限連分数を定義し、共通接頭辞を持つ値の収束と `cylinder` の直径評価を示す。
- (2) 有限連分数を一次分数変換として表し、式 (1) と補題 6 を示す。
- (3) 実閉区間、有限和、Minkowski 和について補題 10 と 11 を示す。
- (4) コンパクト集合の入れ子共通部分性を用いて補題 12 を示す。
- (5) 三種類の区間からなる再帰木を定義し、補題 8 と長さ順列挙を形式化する。
- (6) ブロック列 A を定義し、 a の位置とそれ以外の位置を分けて $\limsup_i \lambda_i(A) = \ell$ を示す。

6.1 ファイルと宣言名

以下でファイル名はすべてリポジトリの `HallRay/` 以下からの相対パスである。名前空間は、特に断らない限り `HallRay` の下にある。

定義 1 両側列、局所値 λ_i 、Lagrange 値およびスペクトラムは `Lagrange/Basic.lean` の `Lagrange.BiSequence`, `Lagrange.lambda`, `Lagrange.lagrangeValue`, `Lagrange.spectrum` で形式化されている。 λ_i を中心部分商と左右の `tail` に分解する式は `Lagrange.lambda_eq_center_add_tails` である。

無限連分数と `cylinder` 評価 $[c_0; c_1, c_2, \dots]$ は `ContinuedFraction/Basic.lean` の `ContinuedFraction.value` で定義される。収束は `ContinuedFraction.tendsto_convergent`、共通接頭辞を持つ二つの値の誤差評価は `ContinuedFraction.abs_value_zero_sub_le_of_common_prefix`、`cylinder` の直径評価は `ContinuedFraction.abs_tailMap_le_cylinder` に対応する。

式 (1) `ContinuedFraction/Mobius.lean` の `ContinuedFraction.prefixMap_eq_mobius` と `ContinuedFraction.abs_prefixMap_sub_prefixMap` で形式化されている。行列式の絶対値が 1 であることは `ContinuedFraction.abs_mobius_det`, $0 \leq q_{n-1}/q_n \leq 1$ に対応する評価は `ContinuedFraction.denominatorRatio_mem_Icc` である。

三種類の区間と式 (2) $C(N)$, T_1, T_2, T_3 , G_1, G_2, G_3 は `Cantor/Construction.lean` の `Cantor.C`, `Cantor.T1`–`Cantor.T3`, `Cantor.G1`–`Cantor.G3` で定義される。一回の分割は `Cantor.prefixMap_interval_split` と `Cantor.HallNode.interval_diff_gap`, `stage` 全体の再帰式は `Cantor.cantorStage_succ` で表される。

補題 6 `Cantor/Construction.lean` の `Cantor.hall_length_condition` が長さ比の代数的不等式を形式化している。再帰木の左右の子区間に対して使う形は `Cantor/Hall.lean` の `Cantor.HallNode.children_length_ge_gap` である。

補題 8 `stage` は `Cantor/Construction.lean` の `Cantor.cantorStage` で定義され、主張そのものは `Cantor.C4_eq_iInter_cantorStage` で形式化されている。入れ子性、コンパクト性、非空性はそれぞれ `Cantor.antitone_cantorStage`, `Cantor.isCompact_cantorStage`, `Cantor.cantorStage_nonempty` である。

補題 9 Lean では可算個の `gap` をあらかじめ長さ順に列挙せず、有限 `forest` から最大の `gap` を選んで分割する強帰納法を用いる。対応する中心的な結果は `Cantor/Hall.lean` の `Cantor.HallNode.child_gap_le` と `Cantor.forest_refinement_sum` である。後者の証明中で、未分割節点の最大 `gap` を選ぶことにより、本文の成分長の不変条件を `Cantor.ForestGood` として維持する。

補題 10 `Interval/Minkowski.lean` の `Interval.minkowskiSum_Icc_split` に対応する。閉区間同士
の和の公式は `Interval.minkowskiSum_Icc` である。

補題 11 `Interval/Minkowski.lean` の `Interval.minkowskiSum_union_split_self` が一般の有限区間
和に対応する。連分数区間の向きに依存しない版と、再帰木上で直接使う版はそれぞれ
`Interval.minkowskiSum_uIcc_split_self` と `Cantor/Hall.lean` の
`Cantor.HallNode.minkowskiSum_union_split` である。

補題 12 `Interval/Minkowski.lean` の `Interval.minkowskiSum_iInter_self` に対応する。

定理 4 `Cantor/Hall.lean` の `Cantor.hall_C4` である。各有限 `stage` の自己和が初期区間の自己和に等しいことは `Cantor.cantorStage_selfSum_eq_zero` で示される。

指定した Lagrange 値を実現する列 `Lagrange/BlockSequence.lean` の `Lagrange.sparseSequence` が
対応する。Lean では本文に書いたブロックの逐次連結の代わりに、互いに素な `Lagrange.anchor`
の近傍へ長さの増大する左右の接頭辞を配置する。`anchor` 上の誤差評価は
`Lagrange.lambda_sparseSequence_anchor_error`, `limsup` を同定する一般補題は
`Lagrange.lagrangeValue_eq_of_tendsto_subsequence`, 構成の結論は
`Lagrange.large_value_mem_spectrum` である。

定理 5 ℓ を整数部分商と $C(4)$ の二点の和へ分解する算術部分は `Theorems/HallRay.lean` の
`exists_large_partialQuotient`, 最終結果は同ファイルの `hall_ray` で形式化されている。

この対応表は、本文の一つの補題が Lean でも必ず一つの宣言になることを意味しない。区間の向き、有限和の表現、`limsup` の有界性など、型と適用条件を明示するための補助定理は各ファイル内にさらに分割されている。

参考文献

- [1] M. Hall, Jr., *On the sum and product of continued fractions*, *Annals of Mathematics* **48** (1947), no. 4, 966–993.
- [2] T. W. Cusick and M. E. Flahive, *The Markoff and Lagrange spectra*, *Mathematical Surveys and Monographs*, 30, American Mathematical Society, Providence, RI, 1989.
- [3] K. Yamada, *Verify Freiman Constant*,
<https://github.com/K-Yamada-2002/verify-freiman-constant>, accessed July 2026.